Exercice individuel · 10 minutes

L'Ardanie rattrapera-t-elle les États-Unis ? · feuille-réponse, recto verso

Nom	Prénom	Groupe

Consignes. Travail individuel, sans téléphone ni outil d'IA ; calculatrice simple autorisée. Répondez sur cette feuille : calculs dans les cadres, résultats dans les cases. Toutes les copies sont ramassées ; cinq par groupe sont tirées au sort et corrigées.

L'Ardanie est un pays fictif. Sa production par travailleur suit la fonction $y = A\,k^{\alpha}\,h^{1-\alpha}$, avec $\alpha = 1/3$: A est la productivité globale des facteurs (PGF), k le capital physique et h le capital humain par travailleur.

L'Ardanie (pays fictif)	Valeur
Production par travailleur y, en % des États-Unis	9,8 %
Capital par travailleur k, en % des États-Unis	6,4 %
Capital humain par travailleur h, en % des États-Unis	34,3 %
Taux d'épargne s	12 %
Croissance du nombre de travailleurs n	2 % par an
Taux de dépréciation du capital δ	4 % par an

Aide au calcul : $0{,}064^{1/3} = 0{,}4$; $0{,}343^{1/3} = 0{,}7$. Aux États-Unis, le capital vaut 3,2 années de production.

1. D'où vient l'écart avec les États-Unis ? Calculez la contribution du capital physique et celle du capital humain à l'écart de production avec les États-Unis, puis la PGF relative de l'Ardanie. Que signifie ce dernier chiffre ?

Calculs

Capital physique : _____ Capital humain : _____ PGF relative : _____

Ce que signifie la PGF relative :

Questions 2 et 3 au verso →

Nom et prénom

Groupe

2. Faut-il investir en Ardanie ? Un investisseur affirme : « En Ardanie, le capital est seize fois plus rare qu'aux États-Unis, donc une machine y rapporte six fois plus. » **a)** Retrouvez son chiffre : quel calcul fait-il, et que suppose-t-il sur la PGF et le capital humain ? **b)** Avec PMK = $\alpha\, y / k$, calculez le vrai rapport entre le produit marginal du capital en Ardanie et aux États-Unis. L'investisseur a-t-il raison ? **c)** Si chaque travailleur est payé son produit marginal, PML = $(1 - \alpha)\, y$, que vaut le salaire en Ardanie, en % du salaire américain ?

Calculs

a) Rapport de l'investisseur : _____ b) Vrai rapport : _____ c) Salaire : _____

L'investisseur a-t-il raison ? Pourquoi ?

3. L'épargne fera-t-elle rattraper l'Ardanie ? a) Calculez le rapport capital / production de l'Ardanie aujourd'hui. **b)** Calculez ce rapport à l'état stationnaire. **c)** L'Ardanie peut-elle rattraper les États-Unis en accumulant du capital ? Justifiez en deux lignes.

Calculs

a) Aujourd'hui : _____ b) État stationnaire : _____

c) Conclusion :